

Estatística e Probabilidade

Material esquematizado de todo o conteúdo programático da disciplina
Edital nº 1 – SEFAZ/AL, de 24 de agosto de 2026 · Banca CEBRASPE
Prova objetiva P1 · 10 itens · Julgamento CERTO/ERRADO

Tópico 1 · Estatística descritiva e análise exploratória de dados

Tópico 2 · Probabilidade — axiomas, condicional e independência

Tópico 3 · Amostragem — AAS, estratificada, sistemática e conglomerados

Base empírica. O conteúdo foi calibrado a partir do acervo oficial do CEBRASPE: foram baixados e processados **582 arquivos** (291 cadernos de provas objetivas e 291 gabaritos definitivos) de **46 concursos**, varridos automaticamente em busca dos blocos de Estatística e Probabilidade. Foram localizados e analisados item a item **11 blocos**, com **62 questões** — **50 no formato certo/errado** e 12 de múltipla escolha —, todas conferidas contra o gabarito definitivo e refeitas pelo cálculo.

Fonte do conteúdo programático. Item 14.2.3 do Edital nº 1 – SEFAZ/AL, de 24/8/2026 (CEBRASPE).

0.1 O que o edital pede — e o que ele *não* pede

O conteúdo programático de Estatística e Probabilidade está no item 14.2.3 do edital e é curto. Reproduzido literalmente:

EDITAL Nº 1 – SEFAZ/AL, DE 24 DE AGOSTO DE 2026 — ITEM 14.2.3

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE: 1 Estatística descritiva. 2 Análise exploratória de dados. 2.1 Gráficos, diagramas, tabelas, medidas descritivas (posição, dispersão, assimetria e curtose). 3 Probabilidade. 3.1 Definições básicas e axiomas. 3.2 Probabilidade condicional e independência. 4 Amostragem. 4.1 Amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática e por conglomerados.

Três leituras decisivas desse texto:

- **Não há inferência.** Não constam estimação por intervalo, testes de hipótese, regressão, distribuições de probabilidade nominadas (binomial, Poisson, normal) nem teorema do limite central. Isso *reduz drasticamente* o volume de estudo em relação a um edital fiscal típico — e é a diferença entre estudar 30 horas e estudar 150.
- **Mas há assimetria e curtose**, escritas com todas as letras dentro de "medidas descritivas". São dois tópicos que o candidato tende a pular e que rendem item certo em prova de julgamento.
- **Amostragem tem peso desproporcional.** Quatro técnicas nominadas em um edital de quatro linhas sinalizam que a banca vai cobrá-las — e, no acervo analisado, cobra mesmo: **27%** dos itens.

O DETALHE QUE MUDA A ESTRATÉGIA: A PROVA É DE JULGAMENTO

O item 8.2 do edital estabelece que **cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento**, com marcação em campo **C** (certo) ou **E** (errado). Não são cinco alternativas: são dez afirmações independentes, cada uma verdadeira ou falsa. Em provas nesse formato o CEBRASPE aplica a fórmula de correção em que **cada item errado anula um item certo**. Consequência prática: um chute com 50% de acerto tem valor esperado **zero**. Só se marca o que se sabe — ou o que se sabe *quase*.

Onde a disciplina entra na prova

PROVA	DISCIPLINA	ITENS
P1 — Conhecimentos básicos	Matemática Financeira	5
	Direito Constitucional	5
	Direito Administrativo	5
	Contabilidade Geral	5
	Direito Tributário	10
	Estatística e Probabilidade	10
	Contabilidade Pública	10
	Economia	10
Total da P1		60

Estatística e Probabilidade responde por **1/6 da P1** — mesmo peso de Direito Tributário, Contabilidade Pública e Economia, e o dobro de Direito Administrativo. É a disciplina de melhor relação ponto/hora de estudo do edital, porque o programa é fechado e a matemática exigida é elementar.

0.2 Mapa de incidência: o que o CEBRASPE realmente cobra

Os onze blocos de Estatística localizados no acervo, com a distribuição dos 62 itens por eixo do programa de Alagoas:

CONCURSO / ANO	BLOCO	FORMATO	ITENS	DESCR.	PROB.	AMOSTR.
BCB 2024 — Analista	Itens 26–35	C/E	10	6	4	—
SUSEP 2025 — Analista	Itens 11–20	C/E	10	5	5	—
SEFAZ/RJ 2025 — Auditor	Q. 54–60	A–E	7	3	2	2
CGE/RJ 2023 — Auditor	Itens 37–42	C/E	6	3	—	3
ANA 2024 — Especialista	Itens 16–20	C/E	5	—	5	—
TCE/RN 2025 — Auditor	Itens 71–75	C/E	5	—	—	5
SEFAZ/RN 2025 — Auditor	Q. 51–55	A–E	5	2	1	1
TC/DF 2024 — Auditor	Itens 28–31	C/E	4	4	—	—
SEEC/DF 2019 — Auditor Fiscal	Itens 74–77	C/E	4	4	—	—
ANEEL 2025 — Especialista	Itens 7–9	C/E	3	—	—	3
TC/DF 2020 — ACE	Itens 60–62	C/E	3	—	—	3
Total			62	27	17	17

Um item do SEFAZ/RN 2025 (ANOVA) ficou fora dos três eixos por ser inferência — assunto que **não** consta do programa de Alagoas. Ele é o único dos 62 que não se encaixa no edital da SEFAZ/AL, o que confirma a estabilidade do recorte.

O QUE ESSE MAPA AUTORIZA A CONCLUIR

- **Descritiva** $\approx 44\%$, **probabilidade** $\approx 27\%$, **amostragem** $\approx 27\%$. Em 10 itens, a projeção razoável é **4 de descritiva, 3 de probabilidade e 3 de amostragem**.
- Em **descritiva**, o CEBRASPE quase nunca pede cálculo pesado: pede a *classificação* da medida (posição $\times$ dispersão $\times$ forma), uma *comparação* (média $\times$ mediana) ou uma conta de uma linha (CV, variância de dois valores). O erro típico do candidato é conceitual, não aritmético.
- Em **probabilidade**, três estruturas concentram tudo: **condicional**, **independência** e **probabilidade total**. Bayes aparece disfarçado ("sabendo que foi aprovado, qual a chance de...").
- Em **amostragem**, o padrão é quase invariável: a banca **descreve um plano amostral em linguagem administrativa** (fiscalizar obras, sortear municípios, entrevistar domicílios) e pergunta qual técnica é. Saber distinguir **estratificada de conglomerados** vale, sozinho, vários itens.

0.3 A aritmética do certo/errado

Com penalização, a nota da disciplina é $A - E$, em que A são os acertos e E os erros. Marcar um item exige, portanto, uma probabilidade subjetiva de acerto **superior a 50%** — abaixo disso, deixar em branco é matematicamente melhor.

SUA CONFIANÇA NO ITEM	DECISÃO	POR QUÊ
Sei a regra e conferi a conta	Marcar	Ganho esperado $\approx +1$

SUA CONFIANÇA NO ITEM	DECISÃO	POR QUÊ
Reconheço o instituto, mas há um advérbio suspeito	Marcar (em regra, ERRADO)	Ver o radar da seção 4.3
Nunca vi o conceito	Em branco	Ganho esperado = $0 > -0$ do chute simétrico
Item longo, com duas afirmações ligadas por "pois", "já que", "uma vez que"	Testar as duas	Se a justificativa é falsa, o item inteiro é ERRADO ainda que a conclusão seja verdadeira

A ESTRUTURA "AFIRMAÇÃO + JUSTIFICATIVA"

É a construção predileta do CEBRASPE em Estatística e o campeão de erros. Exemplo real (TCE/RN 2025, item 72): "O procedimento descrito caracteriza uma amostragem por conglomerados, **pois** foram selecionados grupos específicos de obras para compor a amostra." A segunda metade é verdadeira — grupos foram, sim, selecionados —, mas a primeira é falsa: o plano é estratificado. Item **ERRADO**. Regra operacional: **um item só é CERTO se todas as suas partes forem verdadeiras e o nexos entre elas se sustentar.**

0.4 Como usar este material

1. Leia cada tópico inteiro uma vez, sem pular as caixas — elas concentram exatamente o que a banca transforma em item.
2. Resolva os blocos de questões comentadas **antes** de ler o comentário. São questões reais, com gabarito definitivo; várias trazem a *justificativa oficial do CEBRASPE*, transcrita e identificada como tal.
3. Na véspera, leia apenas a **Parte 4**: fórmulas, as 25 frases que valem ponto e o radar de palavras.

1.1 O ponto de partida: tipos de variável

Toda questão de descritiva começa aqui, porque **a natureza da variável determina qual medida e qual gráfico são admissíveis**. É a fonte mais barata de item errado da banca.

TIPO	SUBTIPO	EXEMPLO FISCAL	MEDIDAS CABÍVEIS	GRÁFICO TÍPICO
Qualitativa (categórica)	Nominal — sem ordem	Regime tributário; município do contribuinte	Só moda	Barras, setores, Pareto
	Ordinal — com ordem	Porte da empresa (micro, pequena, média); grau de risco fiscal	Moda e mediana	Barras ordenadas
Quantitativa (numérica)	Discreta — contagem	Nº de notas fiscais emitidas; nº de autuações	Todas	Bastões, barras
	Contínua — mensuração	Valor do ICMS recolhido; faturamento	Todas	Histograma , boxplot

TRÊS ARMADILHAS DE CLASSIFICAÇÃO

- **Número não é sinônimo de quantitativa.** CNPJ, CEP e código de município são *nominais* ainda que escritos com algarismos. Não têm média.
- **Ordinal não vira quantitativa por receber nota.** Atribuir 1, 2 e 3 a "baixo, médio, alto" não autoriza calcular média — a distância entre os níveis não é conhecida.
- **Média não se aplica a qualitativa, nem nominal nem ordinal.** Já a **moda existe sempre**, para qualquer tipo de variável. Item que ofereça "a média da variável *qualidade do serviço*" é **ERRADO** por construção.

1.2 Tabelas e distribuições de frequência

Dada uma variável observada n vezes, a distribuição de frequências organiza os resultados em quatro colunas que a banca mistura de propósito:

SÍMBOLO	NOME	DEFINIÇÃO	FECHA EM
f_i	Frequência absoluta simples	Quantas vezes a classe ocorreu	n
F_i	Frequência absoluta acumulada	$f_1 + \dots + f_i$	n (na última classe)
fr_i	Frequência relativa	f_i / n	1 (ou 100%)
Fr_i	Frequência relativa acumulada	soma das relativas até i	1 (ou 100%)

Para dados agrupados em **classes** (intervalos), guarde três definições:

- **Amplitude da classe** h = limite superior – limite inferior.
- **Ponto médio** (ou marca de classe) x_i = (limite inferior + limite superior)/2 — é o valor que *representa* toda a classe nos cálculos de média e variância.
- **Amplitude total** = maior limite superior – menor limite inferior.

COMO SE LÊ A ACUMULADA — O ATALHO QUE RESOLVE MEDIANA E QUARTIS

A frequência **relativa acumulada** é a régua das separatrizes. Onde a acumulada cruza **25%** está o Q_1 ; **50%**, a mediana; **75%**, o Q_3 ; **90%**, o percentil 90. Questão que apresenta gráfico ou tabela de acumuladas é, quase sempre, questão de separatriz disfarçada.

1.3 Gráficos e diagramas

GRÁFICO	SERVE PARA	COMO O CEBRASPE ERRA DE PROPÓSITO
Histograma	Quantitativa contínua agrupada em classes; barras justapostas , sem espaço	Chamar de histograma o gráfico de barras de variável qualitativa
Gráfico de barras / colunas	Qualitativa ou discreta; barras separadas	Trocar por histograma
Gráfico de setores ("pizza")	Composição — partes de um todo, qualitativa	Usar para série temporal
Polígono de frequências	Une os pontos médios do topo das classes	Confundir com a ogiva
Ogiva (polígono acumulado)	Frequências acumuladas ; é sempre não decrescente	Afirmar que pode decrescer
Ramo-e-folhas	Mostra a forma preservando os dados originais	Dizer que perde a informação individual (isso é o histograma)
Boxplot	Cinco números + outliers; ótimo para comparar grupos	Dizer que exibe a média (exibe a mediana)
Diagrama de dispersão	Relação entre duas quantitativas	Ler causalidade onde há correlação
Diagrama de Pareto	Barras em ordem decrescente + curva acumulada	—

CLASSES DE AMPLITUDES DIFERENTES: A ÁREA É QUE VALE

Quando o histograma tem classes de larguras distintas, a **altura** da barra deixa de ser a frequência e passa a ser a **densidade de frequência** (f_i/h_i). O que representa a frequência é a **área** do retângulo. Ler a altura como frequência nesse caso é erro clássico.

1.4 Medidas de posição (tendência central)

Média aritmética

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \quad (\text{dados agrupados}) \quad \bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

Em dados agrupados, x_i é o ponto médio da classe

Propriedades que a banca cobra literalmente:

- **A soma dos desvios em torno da média é zero:** $\sum(x_i - \bar{x}) = 0$.
- A média **minimiza a soma dos quadrados** dos desvios; a **mediana** minimiza a soma dos **módulos**. (Item que troque as duas é ERRADO.)
- **É sensível a valores extremos** — um único outlier a desloca; a mediana não.
- Transformação linear: se $y = a + b \cdot x$, então $\bar{y} = a + b \cdot \bar{x}$.

- A média está sempre entre o mínimo e o máximo, mas **não precisa ser um valor observado** (2,3 filhos por mulher).
- Desigualdade das médias: **harmônica** $\leq$ **geométrica** $\leq$ **aritmética**, com igualdade só quando todos os valores são iguais.

Mediana

Valor que divide o rol ordenado ao meio. Com n ímpar, é o termo de ordem $(n+1)/2$; com n par, é a **média dos dois centrais**. É **robusta** (não se altera com outliers) e existe para variáveis ordinais.

Moda

Valor de maior frequência. **Pode não existir** (todos com a mesma frequência: amodal) e **pode ser múltipla** (bimodal, multimodal). É a única medida de posição aplicável a variável **nominal**.

A RELAÇÃO QUE RESOLVE ITEM DE ASSIMETRIA SEM CONTA NENHUMA

FORMA DA DISTRIBUIÇÃO	ORDEM DAS TRÊS MEDIDAS	CAUDA MAIS LONGA
Simétrica (unimodal)	moda = mediana = média	nenhuma
Assimétrica positiva (à direita)	moda < mediana < média	à direita
Assimétrica negativa (à esquerda)	média < mediana < moda	à esquerda

Mnemônico: a **média foge para o lado da cauda**. Renda, faturamento e valor de nota fiscal costumam ser assimétricos *positivos* — por isso a média de renda é sempre maior que a mediana.

1.5 Separatrizes: quartis, decis e percentis

Generalizam a mediana. Os **quartis** dividem o rol em quatro partes de 25%; os **decis**, em dez de 10%; os **percentis**, em cem de 1%. Equivalências obrigatórias:

$$Q_1 = D_{2,5} = P_{25} \cdot Q_2 = D_5 = P_{50} = \text{mediana} \cdot Q_3 = D_{7,5} = P_{75}$$

Quartis são medidas de posição, não de dispersão — mas a **diferença** entre dois deles é dispersão. Essa distinção já foi objeto de questão inteira (SEFAZ/RJ 2025, Q. 55).

1.6 Medidas de dispersão

MEDIDA	FÓRMULA	UNIDADE	OBSERVAÇÃO DE PROVA
Amplitude total	máx – mín	a dos dados	Usa só 2 observações; muito sensível a outlier
Amplitude interquartilica (AIQ)	$Q_3 - Q_1$	a dos dados	Robusta; base do boxplot
Desvio médio absoluto	$\Sigma x_i - \bar{x} / n$	a dos dados	Pouco cobrado
Variância populacional σ^2	$\Sigma (x_i - \mu)^2 / N$	ao quadrado	Divide por N
Variância amostral s^2	$\Sigma (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$	ao quadrado	Divide por $n-1$ (correção de Bessel) para ser não viesada
Desvio padrão	$\sqrt{\text{variância}}$	a dos dados	Nunca negativo; zero só se todos os valores forem iguais
Coefficiente de variação	$CV = s / \bar{x} (\times 100)$	adimensional	Único que compara dispersões de escalas ou unidades diferentes

$$\text{Atalho de cálculo: } \sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

"média dos quadrados menos o quadrado da média" — resolve variância em duas linhas

EFEITO DAS TRANSFORMAÇÕES LINEARES — DECORA ESTA LINHA

Se $y = a + b \cdot x$:

- **Somar constante não mexe na dispersão:** variância, desvio padrão e AIQ ficam iguais. Só as medidas de *posição* se deslocam.
- **Multiplicar por b :** desvio padrão fica $|b| \cdot s$ e variância fica $b^2 \cdot s^2$.
- O CV só é invariante à multiplicação (e muda se você somar constante) — a banca inverte isso com frequência.

CUIDADO COM O "COEFICIENTE DE VARIAÇÃO BAIXO INDICA..."

Não há limiar legal. A convenção didática mais usada trata **CV < 15%** como dispersão baixa e **CV > 30%** como alta, mas o CEBRASPE costuma cobrar apenas a **comparação** ("o CV é inferior a 7%, o que indica dispersão baixa" — TC/DF 2024, item 28, **CERTO**). Confira a conta; não brigue com o adjetivo.

1.7 Assimetria e curtose — o bloco que quase ninguém estuda

Assimetria (3.º momento)

- **Coefficiente = 0** → simétrica. **Positivo** → cauda à direita. **Negativo** → cauda à esquerda.
- Coeficiente de assimetria de **Pearson**: $(\text{média} - \text{moda})/\text{desvio padrão}$, ou a versão $3(\text{média} - \text{mediana})/\text{desvio padrão}$.
- Repare que a assimetria é **medida de forma**, não de posição nem de dispersão. Item que a classifique como dispersão é **ERRADO**.

Curtose (4.º momento)

NOME	COEFICIENTE B_2	EXCESSO ($B_2 - 3$)	ASPECTO
Leptocúrtica	> 3	> 0	Pico alto, caudas pesadas
Mesocúrtica	$= 3$	$= 0$	Referência: a normal
Platicúrtica	< 3	< 0	Achatada, caudas leves

Mnemônico: **lepto** = "leve para cima" (pico); **plati** = "plataforma" (achatada); **meso** = meio, a normal. Atenção ao referencial usado no enunciado: alguns textos adotam o coeficiente centrado em 3 e outros o excesso centrado em 0 — o enunciado sempre diz qual.

1.8 Boxplot e detecção de outliers

O boxplot é construído sobre **cinco números**: mínimo, Q_1 , **mediana**, Q_3 e máximo. A caixa vai de Q_1 a Q_3 — ou seja, **contém 50% das observações centrais** — e o traço interno é a mediana (**não** a média).

$$\text{Limite inferior} = Q_1 - 1,5 \times \text{AIQ} \quad \cdot \quad \text{Limite superior} = Q_3 + 1,5 \times \text{AIQ}$$

Observações fora desses limites são candidatas a **outlier**

Leitura de forma no boxplot: se a mediana está mais próxima de Q_1 e o bigode superior é mais longo, há **assimetria positiva**; o oposto indica assimetria negativa.

1.9 Questões reais comentadas — Tópico 1

CEBRASPE · TC/DF 2024 · AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO · ITENS 28 A 31

Gráfico da taxa de fecundidade no Brasil (10 observações, de 2,32 em 2000 a 1,57 em 2023). Considere que a média da sequência seja $\mu = 1,8$ e que a variância seja $\sigma^2 = 0,014$.

28 — O valor do coeficiente de variação (ou coeficiente de variação de Pearson) é inferior a 7%, o que indica uma dispersão baixa dos dados dessa sequência.

CERTO. *Justificativa oficial:* "O coeficiente de variação é dado por $CV = \sigma/M \times 100 = 0,11/1,8 \approx 6,2 < 7\%$." Note que a banca usa $\sigma = \sqrt{0,014} \approx 0,118$ e arredonda para 0,11.

CEBRASPE · TC/DF 2024 · ITEM 30

O desvio padrão é inferior a 0,11, o que indica uma variação baixa dos dados em relação à média.

ERRADO. *Justificativa oficial:* "O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Assim, $\sigma = \sqrt{0,014} > 0,11$."

Leitura de prova: o item 28 e o item 30 usam *o mesmo número* e chegam a gabaritos opostos. Isso é deliberado: quem decorou "0,11" sem calcular a raiz erra um dos dois. $\sqrt{0,014} \approx 0,1183$ — maior que 0,11, e não menor.

CEBRASPE · TC/DF 2024 · ITENS 29 E 31

29 — A moda dessa sequência de dados é 10% superior à sua média.

31 — A mediana dessa sequência de dados é inferior à sua média.

29: ERRADO — a moda é 1,74, inferior à média 1,8 (e não 10% superior).

31: CERTO — *justificativa oficial:* ordenando os 10 dados ($2 \cdot 1,95 \cdot 1,9 \cdot 1,8 \cdot 1,78 \cdot 1,77 \cdot 1,75 \cdot 1,74 \cdot 1,74 \cdot 1,57$), a mediana é $(1,78 + 1,77)/2 = 1,775 < 1,8$.

Repare no padrão: moda 1,74 < mediana 1,775 < média 1,8 — a assinatura de uma distribuição com **assimetria positiva**, exatamente a ordem da tabela da seção 1.4.

CEBRASPE · SEEC/DF 2019 · AUDITOR-FISCAL DA RECEITA DO DF · ITENS 74 A 77

A partir de uma amostra aleatória simples de tamanho n , sabe-se que a média aritmética de uma variável X foi igual a 3. Os valores possíveis de X são -1 e $+4$.

74 — Nessa amostra, a quantidade de observações iguais a $+4$ foi igual a $0,8n$.

CERTO. *Justificativa oficial (resumida):* com dois estados possíveis, a média é $4f + (-1)(1 - f) = 3$, em que f é a frequência relativa de $+4$. Daí $5f - 1 = 3 \rightarrow f = 0,8$.

Método: variável de dois valores vira sempre uma equação de primeiro grau na frequência relativa. Guarde este molde — é o formato mais econômico de questão de média que a banca usa.

CEBRASPE · SEEC/DF 2019 · ITENS 75 A 77

75 — O desvio padrão amostral de X foi igual ou superior a 2.

76 — A mediana amostral de X foi igual a 2,5.

77 — A distribuição de X é simétrica em torno da sua média amostral.

75: CERTO — $E(X^2) = 16(0,8) + 1(0,2) = 13$ e $[E(X)]^2 = 9$, logo a variância populacional é $13 - 9 = 4$ e o desvio padrão, 2. Com a correção de Bessel ($n-1$ no denominador) o valor fica superior a 2 — daí o "igual ou superior".

76: ERRADO — 80% das observações valem $+4$, então a mediana é 4. O candidato que calcula $(-1 + 4)/2 = 1,5$ ou "o ponto médio dos valores possíveis" cai na armadilha: **mediana é posição no rol, não média dos extremos**.

77: ERRADO — *justificativa oficial:* a variável é assimétrica, pois a média sugere frequência muito menor de observações iguais a -1 .

CEBRASPE · SEFAZ/RJ 2025 · AUDITOR FISCAL · QUESTÃO 55

Um auditor observa que $Q_1 = R\$ 1.000$ e $Q_3 = R\$ 9.000$. A diferença $Q_3 - Q_1$, chamada de amplitude interquartílica, representa uma medida de

A dispersão. **B** curtose. **C** posição. **D** assimetria (positiva). **E** assimetria (negativa).

Gabarito: A. Os quartis, isoladamente, são medidas de *posição*; a **diferença** entre dois deles é medida de **dispersão**. Essa é a distinção que a alternativa C explora. Em prova de certo/errado, o mesmo conteúdo vira: "a amplitude interquartílica é uma medida de posição" (ERRADO).

CEBRASPE · SEFAZ/RJ 2025 · QUESTÃO 56

Distribuição de frequência absoluta da variável quantitativa discreta Y: valor 20 com frequência 13; valor 40 com frequência 13; total 26.

Assinale a opção que apresenta corretamente a variância **amostral** de Y.

A 10 **B** 20 **C** 104 **D** 400 **E** 676

Gabarito: C. Média = 30. Cada desvio vale ± 10 , logo $\sum (y_i - \bar{y})^2 = 26 \times 100 = 2.600$. Variância **amostral**: $2.600 / (26 - 1) = 104$.

As alternativas mapeiam os erros típicos: $2.600 / 26 = 100$ é a variância *populacional*, e sua raiz, 10, é a alternativa **A**; 20 (alternativa **B**) é um dos valores observados; 400 e 676 (**D** e **E**) são 20^2 e 26^2 . O enunciado pediu **amostral** — o denominador é $n - 1$.

CEBRASPE · SEFAZ/RN 2025 · AUDITOR FISCAL · QUESTÃO 54

Trecho de relatório: "A despesa média observada foi de R\$ 2.150, com mediana de R\$ 2.000 e moda de R\$ 1.800. O valor mínimo registrado foi de R\$ 950, enquanto o máximo atingiu R\$ 4.600. O primeiro quartil foi de R\$ 1.600 e o terceiro, de R\$ 2.700 (...). O percentil 90 situou-se em R\$ 3.800. O desvio padrão amostral foi de R\$ 620, com coeficiente de variação de aproximadamente 28,8%. Observou-se assimetria positiva, com coeficiente de assimetria igual a 0,9, e curtose igual a 3,4."

A quantidade de medidas de **dispersão** explicitamente mencionadas é igual a

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 5

Gabarito oficial: C (três). Duas medidas são incontroversas — **desvio padrão** (620) e **coeficiente de variação** (28,8%). A terceira, na leitura da banca, vem do par mínimo/máximo, que expressa a **amplitude total** (R\$ 4.600 – R\$ 950).

Item polêmico, e vale saber por quê: "explicitamente mencionadas" comportaria a leitura estrita de duas medidas. Registre-o como *questão de classificação*, que é o ponto didático: média, mediana, moda, quartis e percentil são **posição**; assimetria e curtose são **forma**; sobram apenas as de dispersão. Guardar essa taxonomia resolve o item independentemente da contagem.

CEBRASPE · BCB 2024 · ITENS 26, 29 E 30

Variável aleatória X com suporte $\{-2, -1, 0, +1, +2\}$ e função de probabilidade $P(X = x)$ igual a $5c, c, 2c, 3c$ e $4c$, respectivamente, com c constante real positiva.

26 — A moda de X é igual a zero.

29 — A média de X é igual a zero.

30 — A mediana de X é igual ou superior a 1.

Some as probabilidades: $15c = 1 \rightarrow c = 1/15$.

26: ERRADO — a maior probabilidade é $5c$, em $x = -2$. Moda é o valor *com maior probabilidade*, não o valor central.

29: CERTO — $E(X) = [(-2)(5) + (-1)(1) + 0(2) + 1(3) + 2(4)]/15 = (-10 - 1 + 0 + 3 + 8)/15 = 0$.

30: ERRADO — acumulando: $5/15$ em -2 ; $6/15$ em -1 ; $8/15$ em 0 . A acumulada cruza 50% em $x = 0$, logo a mediana é **0**.

Este é o trio perfeito de descritiva: um item de moda, um de média e um de mediana sobre a mesma tabela. Se você domina a acumulada, resolve os três em menos de dois minutos.

V e W são variáveis contínuas mutuamente independentes.

31 — Considerando-se que as médias de V e W sejam iguais a 1 e que o coeficiente de variação de V seja igual ao **dobro** do de W , é correto concluir que a variância de V deve ser igual ao dobro da variância de W .

35 — Se o desvio padrão de V for 3 e o de W for 4, então o desvio padrão da diferença $V - W$ será igual a 5.

31: ERRADO. Com médias iguais a 1, $CV = \text{desvio padrão}$. Se $\sigma_V = 2\sigma_W$, então $\text{Var}(V) = 4 \cdot \text{Var}(W)$ — **quatro** vezes, não duas. *O dobro no desvio padrão é o quádruplo na variância.* Armadilha recorrente.

35: CERTO. Independentes $\Rightarrow \text{Var}(V - W) = \text{Var}(V) + \text{Var}(W) = 9 + 16 = 25 \Rightarrow \text{desvio padrão } 5$. Observe que na **diferença** as variâncias **somam**; quem subtrai ($\sqrt{16-9} = \sqrt{7}$) erra.

2.1 Vocabulário mínimo

CONCEITO	DEFINIÇÃO
Experimento aleatório	Procedimento cujo resultado não é previsível com certeza, mas cujo conjunto de resultados possíveis é conhecido
Espaço amostral Ω	Conjunto de todos os resultados possíveis
Evento	Qualquer subconjunto de Ω
Evento certo / impossível	Ω ($P = 1$) / $\emptyset$ ($P = 0$)
Eventos mutuamente exclusivos	$A \cap B = \emptyset$ — não podem ocorrer juntos
Eventos exaustivos	Sua união é Ω
Partição de Ω	Eventos mutuamente exclusivos e exaustivos — base da probabilidade total

2.2 Os axiomas de Kolmogorov e o que decorre deles

OS TRÊS AXIOMAS (O EDITAL OS CITA NOMINALMENTE)

1. **Não negatividade:** $P(A) \geq 0$ para todo evento A .
2. **Normalização:** $P(\Omega) = 1$.
3. **Aditividade:** se $A_1, A_2, \dots$ são **mutuamente exclusivos**, então $P(\cup A_i) = \sum P(A_i)$.

Tudo o mais é **teorema**, não axioma — distinção que a banca já cobrou:

- $P(\emptyset) = 0$ · $0 \leq P(A) \leq 1$
- **Complementar:** $P(A^c) = 1 - P(A)$
- **Regra da adição:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- **Monotonicidade:** se $A \subset B$, então $P(A) \leq P(B)$

A CONFUSÃO Nº 1 DE TODA PROVA: EXCLUSIVO $\neq$ INDEPENDENTE

São conceitos **opostos**, não sinônimos.

- **Mutuamente exclusivos** (disjuntos): $P(A \cap B) = 0$. Saber que A ocorreu *informa* que B não ocorreu.
- **Independentes:** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Saber que A ocorreu *não informa nada* sobre B .
- **Consequência lógica:** se $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$, então eventos mutuamente exclusivos são necessariamente **dependentes**.

2.3 Probabilidade condicional e independência

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ com } P(B) > 0 \iff P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$$

Regra do produto — a segunda forma é a que resolve questão de árvore

Definições equivalentes de **independência** (basta uma para provar as demais):

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \iff P(A|B) = P(A) \iff P(B|A) = P(B)$$

Se A e B são independentes, também o são A^c e B , A e B^c , e A^c e B^c . Daí $P(A^c \cap B^c) = [1 - P(A)][1 - P(B)]$ — fórmula que já resolveu item inteiro.

INDEPENDÊNCIA DOIS A DOIS NÃO É INDEPENDÊNCIA MÚTUA

Para três eventos serem **mutuamente independentes** não basta que cada par seja independente: exige-se também $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$. O CEBRASPE usa "mutuamente independentes" com precisão técnica.

2.4 Probabilidade total e teorema de Bayes

Se $B_1, \dots, B_k$ formam uma **partição** de Ω :

$$P(A) = \sum P(A | B_i) \cdot P(B_i)$$

Probabilidade total — "some os caminhos que levam a A "

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j) P(B_j)}{\sum P(A | B_i) P(B_i)}$$

Bayes — "de todos os caminhos que levaram a A , qual a fração que passou por B_j ?"

COMO RECONHECER BAYES NO ENUNCIADO

Bayes aparece sempre que o enunciado **inverte o sentido do tempo**: dá as probabilidades "da causa para o efeito" e pergunta a do efeito para a causa. As marcas linguísticas são "sabendo que o resultado foi X , qual a probabilidade de que..." e "dado que já ocorreu...". O denominador de Bayes é sempre a probabilidade total.

2.5 Variáveis aleatórias: o mínimo que a banca exige

O programa de Alagoas não lista distribuições nominadas, mas os itens de "definições básicas" trabalham com variáveis aleatórias genéricas. O necessário é isto:

	DISCRETA	CONTÍNUA
Descrita por	Função de probabilidade $P(X = x)$	Função densidade de probabilidade $f(x)$
$P(X = a)$	Pode ser positiva	Sempre zero
Consequência	$\leq$ e $<$ diferem	$P(X \leq a) = P(X < a)$
Soma / integral	$\sum P = 1$	Área total sob $f = 1$

$$E(aX + b) = a E(X) + b \cdot \text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$$

Independentes $\Rightarrow \text{Cov} = 0 \Rightarrow$ as variâncias **somam** tanto na soma quanto na diferença

Correlação linear: $\rho = \text{Cov}(X, Y) / (\sigma_X \cdot \sigma_Y)$, sempre entre -1 e $+1$. **Independência implica correlação zero, mas a recíproca é falsa** (correlação zero só exclui relação *linear*).

2.6 Questões reais comentadas — Tópico 2

CEBRASPE · SUSEP 2025 · ITENS 16 A 20

Eventos de apólices de automóveis: sinistro com culpa (A); sinistro sem culpa (B); ausência de sinistro (C). T é a variável aleatória **contínua** "tempo de habilitação do condutor (anos)" e D é o evento "tempo de habilitação inferior a 2 anos".

16 — Os eventos A , B e C são mutuamente independentes.

ERRADO. Os três são **mutuamente exclusivos** e exaustivos (uma apólice cai em exatamente uma categoria) — e, por isso mesmo, **dependentes**: saber que houve sinistro com culpa determina que não houve os outros dois. É a troca exclusivo $\times$ independente da seção 2.2.

CEBRASPE · SUSEP 2025 · ITEM 17

Suponha que $P(A) = 0,2$ e que $P(A|D) = 0,4$. Nessa situação, $P(A \cap D) = 0,2 \times P(D)$.

ERRADO. Pela regra do produto, $P(A \cap D) = P(A|D) \cdot P(D) = 0,4 \times P(D)$. O item usa a probabilidade *marginal* 0,2 onde caberia a *condicional* 0,4 — só valeria se A e D fossem independentes, o que contradiz o próprio enunciado ($0,4 \neq 0,2$).

CEBRASPE · SUSEP 2025 · ITENS 18, 19 E 20

18 — A variável aleatória T pode ser caracterizada por uma função de distribuição de probabilidade $P(T = t)$.

19 — Considere $P(A) = 0,2$, $P(B) = 0,1$, $P(C) = 0,7$ e $P(D|A) = 0,3$, $P(D|B) = 0,2$, $P(D|C) = 0,1$. Conclui-se que 15% dos condutores possuem tempo de habilitação inferior a 2 anos.

20 — Se $P(D) = P(T < 2) = 0,5$, então $P(T \geq 2) = 0,5$.

18: ERRADO — T é **contínua**, e para variável contínua $P(T = t) = 0$ para todo t . Ela é descrita por uma função **densidade**.

19: CERTO — probabilidade total pura: $P(D) = 0,3(0,2) + 0,2(0,1) + 0,1(0,7) = 0,06 + 0,02 + 0,07 = 0,15$. Note que A , B e C formam partição — é o que autoriza a fórmula.

20: CERTO — complementar: $P(T \geq 2) = 1 - 0,5 = 0,5$. Como T é contínua, $\geq$ e $>$ dão o mesmo valor.

CEBRASPE · ANA 2024 · ITENS 16 A 20

I — quem estuda com afinco e não cola tem 80% de chance de aprovação. II — quem não estuda e não cola, 5%. III — quem não estuda, cola e não é pego, 95%. IV — quem é pego colando é reprovado. V — quem cola tem 90% de chance de ser pego. VI — quem estuda com afinco não cola. VII — 20% dos candidatos estudam com afinco. VIII — 10% colam.

17 — Sabendo que um candidato foi aprovado, a probabilidade de ser um que não estuda com afinco e não cola na prova é superior a 17,5%.

ERRADO. É Bayes. Monte os três caminhos:

- estuda (0,20) → aprova 0,80 → **0,160**
- cola e é pego ($0,10 \times 0,90 = 0,09$) → reprova → **0**
- cola e não é pego ($0,10 \times 0,10 = 0,01$) → aprova 0,95 → **0,0095**
- não estuda e não cola ($1 - 0,20 - 0,10 = 0,70$) → aprova 0,05 → **0,035**

Total de aprovados = 0,2045. Logo $P = 0,035/0,2045 \approx 17,1\%$, que *não* é superior a 17,5%. Item cuja armadilha é puramente numérica: quem para em "≈ 17%" e não compara com o limiar erra.

CEBRASPE · ANA 2024 · ITENS 16, 18 E 20

16 — Repetindo-se muitas vezes o experimento de sortear um candidato e perguntar se estuda com afinco, a frequência relativa de respostas afirmativas converge para 20% do total.

18 — O conjunto dos candidatos que estudam com afinco e colam corresponde a um evento impossível no espaço de probabilidades dos candidatos que estudam com afinco.

20 — Ao escolher um candidato ao acaso, a probabilidade de ele não ter estudado com afinco, ter colado e ter sido pego é de 10%.

16: CERTO — é a **definição frequentista** de probabilidade (lei dos grandes números): a frequência relativa converge para a probabilidade, 20% pela premissa VII.

18: CERTO — a premissa VI diz que quem estuda com afinco não cola; a interseção é vazia, ou seja, **evento impossível**, de probabilidade zero.

20: ERRADO — colar e ser pego tem probabilidade $0,10 \times 0,90 = 9\%$, não 10%. (Como colar já implica não estudar com afinco, a primeira condição não altera o cálculo.) O "10%" do item é a probabilidade de *colar*, sem o filtro de ser pego.

CEBRASPE · SEFAZ/RJ 2025 · QUESTÃO 57

A probabilidade de um documento em **papel** ser preenchido corretamente é $P(C|A) = 0,4$; por **aplicativo**, $P(C|B) = 0,7$. Cada interessado opta por apenas uma modalidade, e o aplicativo representa 90% dos casos. Qual é $P(C)$?

A 0,28 **B** 0,40 **C** 0,55 **D** 0,67 **E** 0,70

Gabarito: D. Probabilidade total: $0,4(0,10) + 0,7(0,90) = 0,04 + 0,63 = 0,67$. A alternativa C (0,55) é a *média simples* de 0,4 e 0,7 — o erro de quem ignora a ponderação pelos pesos das modalidades. É a mesma estrutura do item 19 da SUSEP: **o mesmo teorema, em duas bancas de formatos diferentes.**

CEBRASPE · SEFAZ/RJ 2025 · QUESTÃO 58 · SEFAZ/RN 2025 · QUESTÃO 55

RJ 58 — Eventos independentes com $P(G) = 0,4$ e $P(H) = 0,6$. Assinale a opção correta (gabarito: **D**, $P(G^c \cap H^c) = 0,24$).

RN 55 — Eventos independentes X e Y com $P(X \cup Y) = 0,8$ e $P(X) = 0,5$; qual é $P(Y)$? (gabarito: **A**, 0,6)

RJ 58: se são independentes, os complementares também são: $P(G^c \cap H^c) = (1 - 0,4)(1 - 0,6) = 0,6 \times 0,4 = 0,24$.

RN 55: junte adição e independência — $0,8 = 0,5 + P(Y) - 0,5 \cdot P(Y) \Rightarrow 0,3 = 0,5 \cdot P(Y) \Rightarrow P(Y) = 0,6$.

Padrão a memorizar: quando o enunciado diz "independentes" e dá a **união**, a rota é sempre substituir $P(A \cap B)$ por $P(A) \cdot P(B)$ dentro da regra da adição.

27 — $P(X = 1) = 0,2$ (tabela da questão da seção 1.9).

28 — X segue uma distribuição contínua, pois c é constante real positiva.

32 — O primeiro quartil da variável V é inferior a zero, sabendo que $P(V \leq 0) = 0,3$.

33 — A probabilidade de ocorrência simultânea de $V \leq 0$ e $W \leq 0$ é 0,21 (com $P(W \leq 0) = 0,7$ e independência).

34 — Em relação aos eventos $V \leq 0$ e $W \leq 0$, a condicional $P(V \leq 0 \mid W \leq 0)$ deve ser superior a 0,3.

27: **CERTO** — $3c = 3/15 = 0,2$.

28: **ERRADO** — o suporte é finito e enumerável $\{-2, \dots, +2\}$: a variável é **discreta**. A natureza da constante nada tem a ver com isso.

32: **CERTO** — se a acumulada já vale 0,3 em zero e $0,3 > 0,25$, o ponto em que ela cruza 25% está **antes** de zero. Logo $Q_1 < 0$.

33: **CERTO** — independência: $0,3 \times 0,7 = 0,21$.

34: **ERRADO** — sendo independentes, $P(V \leq 0 \mid W \leq 0) = P(V \leq 0) = 0,3$ — *igual* a 0,3, não superior. Item que se resolve pela definição, sem conta: **condicionar em evento independente não muda a probabilidade**.

3.1 Conceitos que abrem o tópico

CONCEITO	DEFINIÇÃO	NOTAÇÃO
População	Conjunto de todos os elementos de interesse	tamanho N
Amostra	Subconjunto da população efetivamente observado	tamanho n
Censo	Observação de todos os elementos	$n = N$
Parâmetro	Característica da população ; valor fixo e desconhecido	μ, σ^2, p
Estatística / estimador	Função da amostra ; é variável aleatória	$\bar{x}, s^2, \hat{p}$
Unidade amostral	O elemento que é efetivamente sorteado	—
Fração amostral	$f = n/N$ — proporção da população na amostra	—

FRAÇÃO AMOSTRAL: O DENOMINADOR É O TAMANHO DA POPULAÇÃO

O CEBRASPE já derrubou candidato exatamente aqui (TCE/RN 2025, item 74: "a fração amostral é igual a $1/100$, em que o denominador corresponde ao tamanho da amostra" — **ERRADO**). Fração amostral é **amostra sobre população**.

3.2 Erro amostral × erro não amostral

	ERRO AMOSTRAL	ERRO NÃO AMOSTRAL
Origem	Observar só parte da população	Falhas de execução: não resposta, cobertura deficiente, erro de medição, erro de digitação, viés do entrevistador
Depende do plano amostral?	Sim — o desenho e o tamanho n o determinam	Não; ocorre até em censo
Pode ser mensurado?	Sim , por métodos estatísticos (erro padrão, margem de erro)	Difícil ; em geral não é quantificável
Aumentar n resolve?	Reduz	Não — pode até agravar

3.3 Amostragem aleatória simples (AAS)

Todo subconjunto de tamanho n tem a **mesma** probabilidade de ser escolhido; equivalente, todo elemento tem a mesma probabilidade de entrar na amostra. Duas modalidades:

	COM REPOSIÇÃO	SEM REPOSIÇÃO
Elementos repetem?	Podem	Não
As observações são independentes?	Sim	Não
$\text{Var}(\bar{x})$	σ^2/n	$\frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}$

	COM REPOSIÇÃO	SEM REPOSIÇÃO
Precisão	Menor	Maior (o fator de correção é < 1)

FATOR DE CORREÇÃO PARA POPULAÇÃO FINITA (FCPF)

O termo $(N - n)/(N - 1)$ é sempre menor que 1: amostrar **sem** reposição é sempre **mais** preciso. Quando N é muito grande em relação a n , o fator tende a 1 e a distinção deixa de importar na prática — por isso os manuais o desprezam quando $f = n/N < 5\%$.

Para a **proporção**, o erro padrão do estimador é $\sqrt{p(1 - p)/n}$, que atinge o máximo em $p = 0,5$. Daí um limite superior útil de prova:

$$\text{erro padrão de } \hat{p} \leq \frac{0,5}{\sqrt{n}}$$

Com $n = 100$, o erro padrão nunca passa de 5%

3.4 Amostragem estratificada

A população é dividida em **estratos** — grupos internamente **homogêneos** e heterogêneos entre si (sexo, faixa de faturamento, região, ramo de atividade). **Todos os estratos entram no estudo**, e dentro de cada um se faz uma AAS.

TIPO DE ALOCAÇÃO	REGRA	QUANDO USAR
Uniforme (igual)	mesmo n_h em todos os estratos	Estratos de tamanhos parecidos; ou interesse em comparar estratos
Proporcional	$n_h \propto N_h$	Padrão; mantém a composição da população (amostra autoponderada)
Ótima (Neyman)	$n_h \propto N_h \cdot S_h$	Minimiza a variância: estrato mais variável recebe mais amostra

$$\text{Neyman: } n_h = n \cdot \frac{N_h S_h}{\sum N_i S_i}$$

S_h é o **desvio padrão** do estrato — se o enunciado der a variância, extraia a raiz

3.5 Amostragem sistemática

Ordena-se a população e sorteia-se apenas o **primeiro** elemento entre os k primeiros; daí em diante seleciona-se de k em k , com $k = N/n$ (intervalo ou "salto").

- É **probabilística**: todo elemento tem probabilidade $1/k$ de ser escolhido.
- Operacionalmente simples — é a técnica da fiscalização "a cada 20 notas, audite uma".
- Risco característico**: se a lista tiver **periodicidade** coincidente com k , a amostra fica enviesada (ex.: listar vendas por dia e escolher $k = 7$ selecionaria sempre o mesmo dia da semana).

3.6 Amostragem por conglomerados

A população é dividida em **conglomerados** (clusters) — agrupamentos **naturais**, tipicamente geográficos: municípios, bairros, domicílios, escolas. Sorteiam-se os **conglomerados**, não os elementos.

- Um **estágio**: nos conglomerados sorteados, observam-se **todos** os elementos (censo interno).

- **Dois estágios:** nos conglomerados sorteados, faz-se uma **nova amostragem** dos elementos.
- Idealmente cada conglomerado é uma "mini-população": **heterogêneo por dentro** e semelhante aos demais por fora.
- Vantagem: **custo** e logística (não exige cadastro completo de todos os elementos). Desvantagem: em regra **menor precisão** que a AAS de mesmo tamanho.

ESTRATIFICADA × CONGLOMERADOS — A TABELA QUE DECIDE 1 A 2 ITENS DA PROVA		
	ESTRATIFICADA	CONGLOMERADOS
O que se sorteia	Os elementos , dentro de cada estrato	Os grupos inteiros
Todos os grupos entram?	Sim — todos os estratos são amostrados	Não — só os conglomerados sorteados
Homogeneidade desejada	Dentro do estrato	Entre os conglomerados (heterogêneo dentro)
Unidade amostral	O elemento	O conglomerado (1.º estágio)
Efeito na precisão	Em regra ganha precisão	Em regra perde precisão
Motivação	Precisão / representar subgrupos	Custo e viabilidade operacional

Teste de dois segundos: pergunte-se "o sorteio recaiu sobre pessoas ou sobre grupos?". Se sortearam **municípios, domicílios** ou **quarteirões** e depois entrevistaram todo mundo lá dentro, é **conglomerado**. Se dividiram por categoria e tiraram uma amostra de cada categoria, é **estratificada**.

3.7 Questões reais comentadas — Tópico 3

CEBRASPE · ANEEL 2025 · ITENS 7, 8 E 9

7 — Os erros amostrais não dependem do plano amostral e são de difícil controle prático, ao passo que os erros não amostrais geralmente são facilmente mensurados por métodos estatísticos.

8 — Na amostragem por conglomerados, retira-se uma amostra aleatória de subconjuntos naturais (conglomerados) e, em seguida, tomando-se os conglomerados selecionados, realiza-se uma análise de todos os elementos (censo) ou uma nova amostragem.

9 — O processo de análise estatística, no contexto da amostragem, envolve três etapas principais: treinamento, validação e teste.

7: ERRADO — o item **inverte as duas colunas** da tabela da seção 3.2. O erro amostral *depende* do plano amostral e *é* mensurável; o não amostral é que é de difícil mensuração.

8: CERTO — é a definição literal, cobrindo os dois estágios possíveis. Vale decorar esta redação: ela é praticamente o enunciado-padrão da banca para conglomerados.

9: ERRADO — treino/validação/teste é vocabulário de **aprendizado de máquina**, não de amostragem. Item plantado para quem estudou ciência de dados e não estatística clássica.

Um tribunal de contas quer estimar percentuais de obras adiantadas e atrasadas. Cada obra está classificada em uma única categoria. A equipe concentrou o estudo em quatro categorias — (i) portos e aeroportos, (ii) energia elétrica, (iii) estradas e rodovias e (iv) saneamento básico — e, **de cada uma**, selecionará uma amostra aleatória simples de **100 obras**.

- 71 — A probabilidade de seleção de cada obra é igual entre as categorias, uma vez que foram selecionadas 100 obras de cada uma delas.
- 72 — O procedimento caracteriza amostragem por conglomerados, pois foram selecionados grupos específicos de obras.
- 73 — Cada categoria de obra constitui uma unidade amostral.
- 74 — A fração amostral referente a cada categoria é igual a $1/100$, em que o denominador corresponde ao tamanho da amostra.
- 75 — Na estimação do percentual de obras adiantadas no saneamento básico por AAS, o erro padrão do estimador deve ser, no máximo, igual a 10%.

O plano é **estratificado com alocação uniforme**: as categorias são os estratos e todos são amostrados, com $n_h = 100$ em cada um.

71: ERRADO — n_h é igual, mas N_h não. A probabilidade de seleção é $100/N_h$, portanto **maior** nos estratos menores.

72: ERRADO — é a troca clássica. Em conglomerados, sortear-se-iam *categorias* inteiras e algumas ficariam de fora; aqui todas as quatro entram e o sorteio recai sobre as obras. Observe ainda a estrutura "afirmação + **pois**": a justificativa é verdadeira, a conclusão é falsa — item errado.

73: ERRADO — a unidade amostral é a **obra**; a categoria é o **estrato**.

74: ERRADO — fração amostral é n_h/N_h ; o denominador é o tamanho **do estrato na população**.

75: CERTO — o erro padrão de uma proporção com $n = 100$ vale $\sqrt{p(1-p)/100} \leq 0,5/10 = 5\%$, que é, sim, no máximo 10%.

Bloco exemplar: quatro itens ERRADOS seguidos de um CERTO, todos derivados do *mesmo* parágrafo. Identificar corretamente a técnica no primeiro segundo entrega 5 itens.

População de 20 elementos distribuídos em seis conglomerados: I = {1,2,3,4}; II = {5,6,7,8}; III = {9,10,11,12}; IV = {13,14,15}; V = {16,17}; VI = {18,19,20}. Considere uma amostragem aleatória por conglomerados de tamanho $n = 2$.

- 40 — Se $P(E_6)$ e $P(E_7)$ representam as probabilidades de seleção dos elementos 6 e 7, então E_6 e E_7 são eventos independentes.
- 41 — Sabendo-se que o elemento 12 está na amostra, é correto afirmar que a probabilidade de seleção do elemento 9 é igual a 1.
- 42 — A referida amostra deve ser constituída exatamente por dois elementos, por exemplo, {13, 17}.

40: ERRADO — os elementos 6 e 7 estão **no mesmo conglomerado** (II). Se um entra, o outro entra necessariamente: a correlação é perfeita, e eventos assim são o oposto de independentes.

41: CERTO — 12 pertence ao conglomerado III; se ele está na amostra, o conglomerado III foi sorteado, e todo o III entra — inclusive o 9. Probabilidade 1.

42: ERRADO — $n = 2$ é o número de **conglomerados** sorteados, não de elementos. Além disso, {13, 17} mistura elementos de conglomerados diferentes (IV e V), o que a técnica não permite.

Núcleo do bloco: em conglomerados, **a unidade sorteada é o grupo**, e todos os elementos de um mesmo grupo entram ou saem juntos.

Amostra aleatória simples, **sem reposição**, de tamanho 100, retirada de população de 1.000 indivíduos, para estimar a média μ das idades. O desvio padrão populacional é 2 anos.

60 — A variância do estimador $\bar{x}$ é inferior a 0,04.

61 — Se $(x_1, \dots, x_{100})$ é uma realização possível, então $P(X_1 = x_1, \dots, X_{100} = x_{100}) = 0,1$.

62 — As variáveis aleatórias $X_1, \dots, X_{100}$ são independentes.

60: CERTO — sem reposição aplica-se o FCPF: $\text{Var}(\bar{x}) = (4/100) \times (1000 - 100)/(1000 - 1) = 0,04 \times 0,9009 \approx 0,036 < 0,04$. Sem a correção daria exatamente 0,04, e o item seria errado — **o fator de correção é o item**.

61: ERRADO — 0,1 é a fração amostral (100/1.000), não a probabilidade de uma realização específica, que é infinitamente menor.

62: ERRADO — na AAS **sem reposição** as observações **não** são independentes: cada retirada altera a composição do que resta. (Só a AAS *com* reposição gera independência.)

RJ 59 — Auditores selecionam aleatoriamente **10 municípios** dentre os 92 e incluem na amostra **todos** os estabelecimentos comerciais dos municípios sorteados.

RN 52 — Selecionou-se aleatoriamente uma amostra de **780 domicílios**; todos os residentes desses domicílios foram incluídos, totalizando 2.155 pessoas.

Ambos: amostragem por conglomerados. (RJ, gabarito B; RN, gabarito E.)

A assinatura é a mesma nos dois enunciados: **sorteia-se uma unidade geográfica/natural e observa-se tudo o que há dentro dela** — conglomerado em **um estágio**. No caso do RN, note que a unidade amostral é o **domicílio** (780), não a pessoa (2.155): a alternativa que dizia "AAS cuja unidade amostral primária é o residente" existia justamente para punir essa leitura.

Em formato certo/errado, a mesma situação viraria: "o plano descrito caracteriza amostragem estratificada" (ERRADO) ou "trata-se de conglomerado em um estágio, em que se realiza censo interno" (CERTO).

Planejamento de amostragem estratificada, em que V é a variância populacional: estrato I — $N = 1.000$, $V = 25$; estrato II — $N = 1.000$, $V = 9$; estrato III — $N = 2.000$, $V = 1$.

Com amostra total de 100 e **alocação ótima de Neyman**, o tamanho da amostra do estrato III será igual a

A 20 B 30 C 40 D 50 E 60

Gabarito: A. Neyman pondera por $N_h \cdot S_h$, e S_h é o **desvio padrão** — extraia a raiz da variância: 5, 3 e 1.

· I: $1.000 \times 5 = 5.000$ · II: $1.000 \times 3 = 3.000$ · III: $2.000 \times 1 = 2.000 \rightarrow$ total 10.000

· $n_{III} = 100 \times (2.000/10.000) = 20$.

Armadilha central: quem usa a variância sem tirar a raiz obtém $100 \times (2.000/(25.000 + 9.000 + 2.000)) \approx 5,6$, e quem faz alocação *proporcional* obtém $100 \times (2.000/4.000) = 50$ — a alternativa D. Repare que o estrato III é o **maior** em população e ainda assim recebe a **menor** amostra: é a lógica de Neyman, que manda amostra para onde há **variabilidade**, não para onde há gente.

4.1 Formulário completo — cabe em uma página

BLOCO	FÓRMULA	LEITURA
Descritiva	$\bar{x} = \sum f_i x_i / \sum f_i$	Média (dados agrupados: x_i é o ponto médio)
	$s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$	Variância amostral (populacional: $\div N$)
	$\sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$	Atalho de cálculo
	$CV = s/\bar{x}$	Único adimensional; compara escalas diferentes
	$AIQ = Q_3 - Q_1$	Dispersão robusta
	$Q_1 - 1,5 \cdot AIQ \mid Q_3 + 1,5 \cdot AIQ$	Limites para outlier no boxplot
Probabilidade	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	Adição
	$P(A B) = P(A \cap B) / P(B)$	Condicional
	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$	Independência (definição)
	$P(A) = \sum P(A B_i)P(B_i)$	Probabilidade total
	$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}X + \text{Var}Y \pm 2\text{Cov}$	Independentes $\Rightarrow$ as variâncias somam nos dois casos
Amostragem	$f = n/N$	Fração amostral
	$\text{Var}(\bar{x}) = (\sigma^2/n) \cdot (N-n)/(N-1)$	AAS sem reposição (com reposição: só σ^2/n)
	$k = N/n$	Intervalo da amostragem sistemática
	$n_h = n \cdot N_h S_h / \sum N_i S_i$	Neyman (proporcional: sem o S_h)

4.2 As 25 frases que valem ponto

- Média não existe para variável qualitativa; **moda existe para qualquer variável**.
- A soma dos desvios em relação à média é **zero**.
- A média minimiza a soma dos **quadrados**; a mediana, a soma dos **módulos**.
- Outlier desloca a **média**, não a mediana nem a moda.
- Assimetria positiva: **moda < mediana < média**. Negativa: o inverso.
- A média foge para o lado da **cauda** mais longa.
- $Q_2 = D_5 = P_{50} = \text{mediana}$.
- Quartil é **posição**; diferença entre quartis é **dispersão**.
- Somar constante **não altera** a dispersão; multiplicar por b multiplica o desvio padrão por $|b|$ e a variância por b^2 .
- Dobro do desvio padrão = **quádruplo** da variância.
- Variância amostral divide por **$n - 1$** (para ser estimador não viesado).
- Desvio padrão nunca é negativo; é zero apenas se todos os valores forem iguais.
- CV é o único adimensional — é ele que compara dispersões de unidades diferentes.
- Assimetria e curtose são medidas de **forma**, não de posição nem de dispersão.

15. Leptocúrtica > 3 (pico); mesocúrtica = 3 (normal); platicúrtica < 3 (achatada).
16. Boxplot mostra a **mediana**, não a média; a caixa contém 50% dos dados.
17. Histograma tem barras justapostas e é para **quantitativa**; barras separadas, para qualitativa.
18. Classes de larguras diferentes: a **área** representa a frequência, não a altura.
19. Mutuamente exclusivos com probabilidades positivas $\Rightarrow$ **dependentes**.
20. Independentes $\Rightarrow$ os complementares também são independentes.
21. Condicionar em evento independente **não muda** a probabilidade.
22. Variável contínua: $P(X = a) = 0$, e $\leq$ equivale a $<$.
23. Fração amostral é n/N — o denominador é a **população**.
24. AAS **sem** reposição: observações **não** independentes, e a variância cai pelo fator $(N-n)/(N-1)$.
25. Estratificada: sorteiam-se **elementos** e **todos** os estratos entram. Conglomerados: sorteiam-se **grupos** e nem todos entram.

4.3 Radar de palavras — as expressões que denunciam o item

SE O ITEM DISSER...	DESCONFIE PORQUE...	TENDÊNCIA
"sempre", "nunca", "necessariamente", "em qualquer caso"	Estatística é cheia de condições (independência, continuidade, n grande)	ERRADO
"pois", "já que", "uma vez que", "visto que"	Estrutura afirmação + justificativa: as duas partes precisam ser verdadeiras e conectadas	Testar as duas
"mutuamente exclusivos, logo independentes"	É exatamente o contrário	ERRADO
"a média da variável [qualitativa]"	Média não se aplica a categórica	ERRADO
"o boxplot indica que a média..."	Boxplot exibe a mediana	ERRADO
"aumentar o tamanho da amostra reduz o erro não amostral"	Só reduz o erro amostral	ERRADO
"selecionaram-se grupos, logo é conglomerado"	Estratificada também trabalha com grupos — a diferença é <i>o que se sorteia</i>	Verificar
"amostragem por conveniência / por cotas / bola de neve"	São não probabilísticas ; não constam do rol do edital de AL	Verificar
Um número redondo demais (0,1; 10%; 0,5)	Costuma ser um dado do enunciado reaproveitado no lugar errado	Refazer a conta
Definição literal e completa de um instituto	O CEBRASPE também escreve itens certos ; nem tudo é pegadinha	CERTO

4.4 Método de resolução em quatro passos

1. **Classifique o item** em um dos três eixos (descritiva, probabilidade, amostragem) e, dentro dele, no subtema. Só isso já elimina metade dos erros: quem sabe que está diante de "estratificada × conglomerados" não confunde a resposta.
2. **Isole a afirmação.** Se houver "pois"/"já que", separe conclusão e justificativa e julgue cada uma. Se qualquer parte for falsa, o item é ERRADO.
3. **Faça a conta mínima.** Em geral é uma linha: uma raiz, uma multiplicação de duas probabilidades, uma soma ponderada. Se a conta está ficando longa, você provavelmente entendeu o enunciado errado.
4. **Compare com o limiar exato** do enunciado ("superior a", "inferior a", "igual ou superior a"). Vários gabaritos da banca giram sobre o sinal: $0,118 > 0,11$ e $17,1\% < 17,5\%$ são itens inteiros decididos na quarta casa.

META REALISTA PARA OS 10 ITENS

Com o programa fechado deste edital, **7 a 8 marcações seguras** são alcançáveis com cerca de 30 horas de estudo bem dirigido — o que, na fórmula de correção, vale mais do que 10 marcações com 3 erros. **Deixar em branco o que não se sabe é parte da técnica**, não uma concessão.

Metodologia. Todo o acervo de provas e gabaritos foi obtido diretamente do repositório oficial do CEBRASPE (cdn.cebraspe.org.br). Foram baixados 582 arquivos de 46 concursos — 291 cadernos de provas objetivas e 291 gabaritos definitivos —, convertidos em texto e varridos automaticamente pelos blocos de Estatística e Probabilidade. Os 11 blocos localizados foram lidos item a item; cada gabarito citado foi conferido contra o gabarito *definitivo* do respectivo concurso e cada resultado numérico foi recalculado de forma independente. As justificativas identificadas como "justificativa oficial" são transcrições dos documentos de gabarito comentado publicados pela própria banca (SEEC/DF 2019 e TC/DF 2024). Conteúdo programático conforme o item 14.2.3 do Edital nº 1 – SEFAZ/AL, de 24 de agosto de 2026.